

密
封
线

密
封
线

学
号

姓
名

专
业
班
级

西安邮电大学课程考试试题 (A 卷)

(2023——2024 学年第 2 学期)

课程名称: 电工与电子技术

考试专业、年级: 工业、邮电 22 级; 物联网、网安、安全、密码 23 级

考核方式: 闭卷

可使用计算器: 是

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

一、填空题 (每空 2 分, 共 30 分)

1. 各电压 u 和电流 i 及其参考方向如图 1 示, 写出各元件 u 与 i 的约束方程 (元件的伏安关系式): 电阻: _____, 电感: _____, 电容: _____。

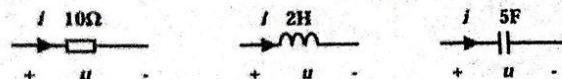


图 1

2. 电路如图 2 所示, 电流 $I =$ _____ A, 电流源提供的功率为 _____ W。

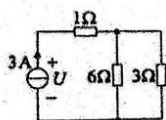


图 2

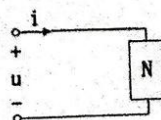


图 3

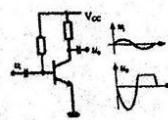


图 4

3. 电路如图 3 所示, $u = 220\sqrt{2}\sin(314t + 30^\circ)\text{V}$, $i = 10\sqrt{2}\sin(314t - 30^\circ)\text{A}$, 判断无源二端网络 N 的电路性质呈 _____ 性, 该网络有功功率 $P =$ _____ W, 无功功率 $Q =$ _____ var, 视在功率 $S =$ _____ V · A。

4. RLC 串联谐振电路, 若已知 R 、 L 、 C , 其谐振频率 f_0 的表达式为 _____。

5. 放大电路及其输入 u_i 、输出 u_o 波形如图 4 所示, 则该电路出现了 _____ 失真。

6. 稳压管二极管的稳压特性是其工作在二极管的 _____ 区。

7. 利用图解法确定静态工作点时, 首先要画出 _____ 负载线, 分析波形是否失真应该根据 _____ 负载线。

8. 集成运放线性应用的条件是在电路中引入 _____ 反馈。

(下面各题必须写出解题步骤, 非通用符号请注明含义, 自己设的变量应在图中标注清楚。)

得分: _____ 二、简单分析题 (每小题 5 分, 共 20 分)

得分: _____ 1. 电路如图 5 所示, 用节点电压法求图中电流 I 。

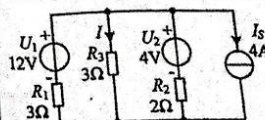


图 5

得分: _____ 2. 正弦稳态电路如图 6 所示, 电压源 $u_s(t) = 20\sqrt{2}\sin(20t)\text{V}$, 求流过回路的电流 $i(t)$ 。

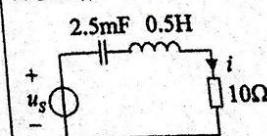


图 6

得分: _____ 3. 电路如图7所示, 用叠加定理求电路中的电流 i 。(要求: 画出分电路)

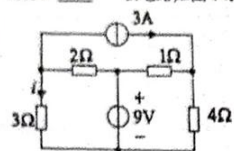


图7

得分: _____ 4. 某二极管电路如图8所示, 设二极管性能理想, 分析判断各二极管是导通还是截止, 并估算求出 A、B 两点之间的电压 U_{AB} 为多少?

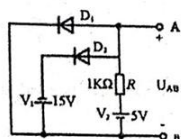


图8

得分: _____ 三、分析计算题 (15分)

图9所示电路 $t < 0$ 时已达稳态。 $t = 0$ 时开关闭合到“2”, 利用三要素公式法, 计算 $t \geq 0$ 时的电流 $i_L(t)$ 。

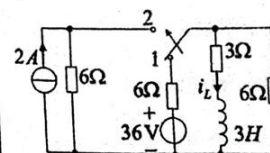


图9

得分: _____ 四、分析计算题 (10分)

电路如图10所示, 求解 R_L 以左电路的戴维南等效电路并画出等效电路图。

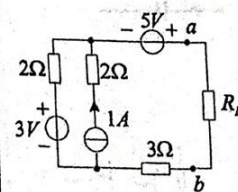


图10

姓名
专业班级

得分: ____ 五、分析计算题 (15分)

电路如图 11 所示, $R_{B1}=39k\Omega$, $R_{B2}=10k\Omega$, $R_C=2.7k\Omega$, $R_E=1k\Omega$, $R_L=5.1k\Omega$, 电容 C_B , C_C , C_E 容量足够大, $V_{CC}=15V$, 晶体管的 $U_{BEQ}=0.7V$, $\beta=100$.

得分: ____ (6分) 1. 求 I_{CQ} 和 U_{CEQ} 的值.

得分: ____ (9分) 2. 求 A_u , R_i 和 R_o 的值.

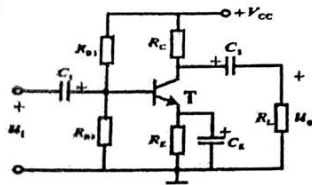


图 11

得分: ____ 六、分析计算题 (10分)

电路如图 12 所示, 设运放是理想的, 试写出它的输出电压 U_o 与输入电压的关系式.

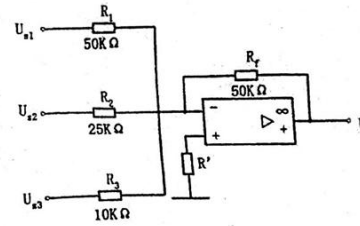


图 12